

SOP Pengecekan AC Mobil

1. Judul SOP:

Prosedur Standar Operasional Pengecekan Sistem AC Mobil.

2. Tujuan:

- a. Mengidentifikasi masalah pada sistem pendingin udara kendaraan secara akurat.
- b. Menentukan penyebab AC tidak dingin, bocor, atau tidak berfungsi.
- c. Memberikan standar pemeriksaan AC yang sistematis dan profesional.

3. Ruang Lingkup:

- a. Berlaku untuk seluruh jenis kendaraan roda empat dengan sistem AC.
- b. Meliputi pemeriksaan komponen utama seperti kompresor, kondensor, evaporator, blower, dan refrigeran.
- c. Tidak termasuk pembongkaran komponen dalam dashboard.

4. Penanggung Jawab: Teknisi AC / Mekanik Pendingin.

5. Peralatan & Material:

- Manifold Gauge Set
- Termometer AC / AC Tester Digital
- Leak Detector / UV Lamp (jika tersedia)
- Air blower / Kompresor angin
- Kunci-kunci umum dan obeng
- Formulir Pemeriksaan AC
- Sarung tangan dan goggles

6. Prosedur Pelaksanaan:

a. Pemeriksaan Awal

- 1) Sambut pelanggan dan tanyakan keluhan AC (dingin kurang, hanya angin, bunyi, dll).
- 2) Nyalakan mesin dan hidupkan AC dengan blower maksimal.
- 3) Ukur suhu hembusan udara di kisi dashboard menggunakan termometer, suhu harus di bawah 8°C.
- 4) Periksa apakah kompresor bekerja (kopling AC aktif, tekanan berubah).

b. Pemeriksaan Tekanan Dan Visual

- 1) Hubungkan manifold ke port tekanan rendah dan tinggi AC.
- 2) Catat tekanan kerja saat idle dan saat rpm dinaikkan.

- 3) Periksa kebocoran visual di selang, nepel, kondensor, dan sambungan lainnya.
- 4) Pastikan low pressure 25 – 45 psi dan high di 50 – 250 psi.
- 5) Jika tersedia, gunakan leak detector atau UV dye untuk pendeteksian kebocoran.

c. Pemeriksaan Komponen Pendukung

- 1) Periksa kerja blower kabin (kecepatan dan kekuatan tiupan).
- 2) Cek kondisi filter kabin (jika tersedia).
- 3) Pastikan relay, fuse, dan saklar AC berfungsi baik.
- 4) Periksa fan kondensor dan radiator apakah berputar normal.
- 5) Cek fanbelt.
- 6) Cek motor fan pendingin dan level coolant sesuai dengan standar.

d. Analisa & Informasi Ke Pelanggan

- 1) Catat semua temuan di formulir pemeriksaan AC.
- 2) Jelaskan kondisi sistem AC dan penyebab utama masalah ke pelanggan.
- 3) Berikan rekomendasi perbaikan atau perawatan lanjutan jika diperlukan.
- 4) Arahkan ke bagian administrasi untuk estimasi biaya atau penjadwalan.

7. Indikator Keberhasilan:

- a. Tekanan sistem terbaca normal sesuai spesifikasi.
- b. Suhu kabin diketahui dan terukur akurat.
- c. Komponen utama AC berfungsi sesuai standar.
- d. Pelanggan mendapatkan penjelasan yang jelas dan akurat.

8. Keselamatan Kerja (K3):

- a. Gunakan sarung tangan dan goggles selama pemeriksaan.
- b. Jangan membuka port tekanan saat sistem bertekanan.
- c. Hindari menyentuh bagian bergerak seperti fan dan belt.
- d. Pastikan area kerja aman dari kebocoran freon dan panas mesin.

9. Dokumen Terkait:

- a. Surat Perintah Kerja (SPK)
- b. Nota / Invoice Pembayaran